

第一章 概率

§ 1 引言

§ 2 样本空间

§ 3 概率测度

§ 4 概率计算：计数方法

§ 5 条件概率

§ 6 独立性

“抛硬币”、“掷骰子”等随机试验的特征：

- ① 只有有限个基本结果
- ② 每个基本结果的出现是等可能的

古典概型

设随机试验的样本空间为 Ω 若

- ① Ω 只含有限个样本点,即

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

- ② 每个样本点的出现是等可能的,即

$$P\{\omega_1\} = P\{\omega_2\} = \dots = P\{\omega_n\} = \frac{1}{n}$$

则称该试验为 **等可能概型**,也称为 **古典概型**.



怎样计算等可能概型中一般事件的概率 ?

等可能概型的概率计算

设事件A含 k 个样本点，即

$$\begin{aligned} A &= \{ \omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_k} \} \\ &= \{ \omega_{i_1} \} \cup \{ \omega_{i_2} \} \cup \dots \cup \{ \omega_{i_k} \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore P(A) &= P\{\omega_{i_1}\} + P\{\omega_{i_2}\} + \dots + P\{\omega_{i_k}\} \\ &= \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n} \\ &= \frac{k}{n} \end{aligned}$$

有利场合

$$P(A) = \frac{\text{导致} A \text{发生的方式个数}}{\text{所有试验结果个数}} = \frac{k}{n}$$

$$P(A) = \frac{A \text{的有利场合数}}{\text{样本点总数}} = \frac{k}{n}$$

例 抛两枚硬币，求出现一个正面一个反面的概率。

解 该试验的样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$$

这是一个古典概型, 事件 A : “一个正面一个反面” 的有利场合是 HT, TH

$$\therefore P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$



小趣闻

18世纪著名的法国数学家达朗贝尔
取样本空间为

$$\Omega = \{HH, HT, TT\}$$

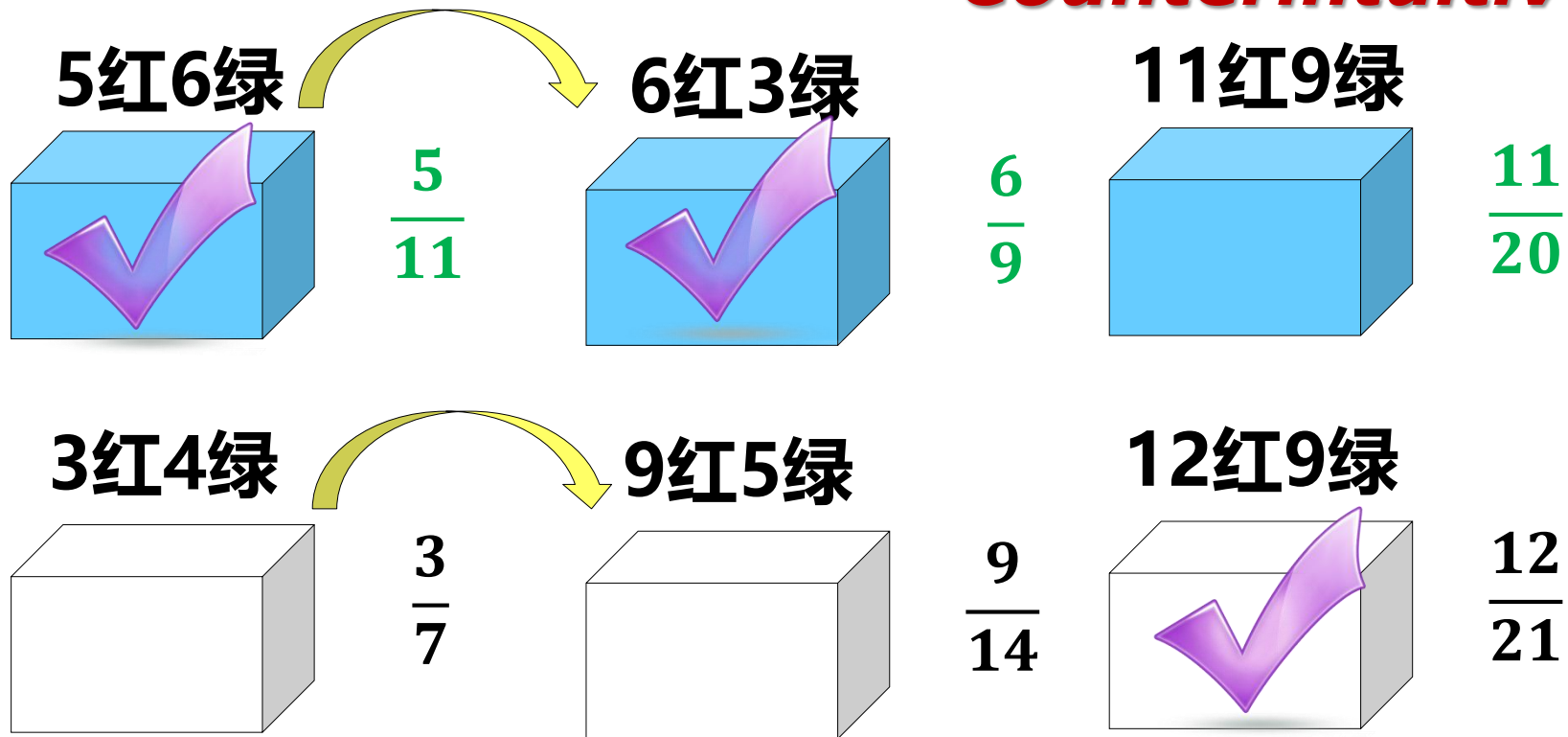
他计算得

$$P(A) = \frac{1}{3} \times$$

这不是等可能概型!

规则：两个盒子各装红、绿色球若干.允许先选择一个盒子，然后从选中的盒子里面随机选一个球. 如果选中红球，就得到奖品. 应该从哪个盒子里面选取？

Counterintuitive!





一所美国高校的两个学院，分别是法学院和商学院，新学期招生。人们怀疑这两个学院有性别歧视。现作如下统计：

法学院

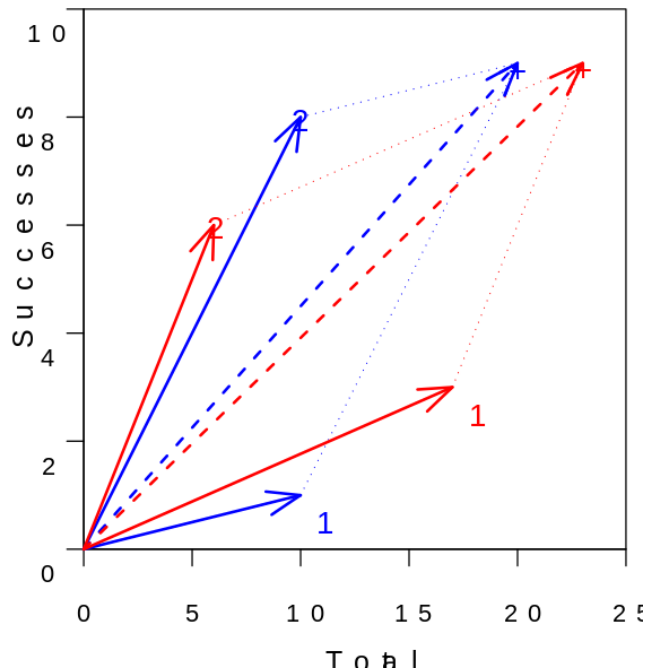
性别	录取	拒收	总数	录取比例
男生	8	45	53	15.1%
女生	51	101	152	33.6%
合计	59	146	205	

商学院

性别	录取	拒收	总数	录取比例
男生	201	50	251	80.1%
女生	92	9	101	91.1%
合计	293	59	352	

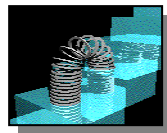
汇总后

性别	录取	拒收	总数	录取比例
男生	209	95	304	68.8%
女生	143	110	253	56.5%
合计	352	205	557	



Vector interpretation

为了避免辛普森悖论出现，就需要斟酌个别分组的权重，以一定的系数去消除由分组资料基数差异所造成的影响，同时必需了解该情境是否存在其他潜在要因而综合考虑。



排列与组合

选排列 从 n 个不同的元素中，任取 k ($\leq n$) 个元素，按照一定的顺序排成一行，全部排列个数为

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)\cdots(n-k+1)$$

全排列 当 $k = n$ 时，称为全排列，

$$A_n^n = n!$$

排列的特点
取数与次序有关

组 合 从 n 个不同的元素中，任取 k ($\leq n$) 个元素并成一组，全部组合数为

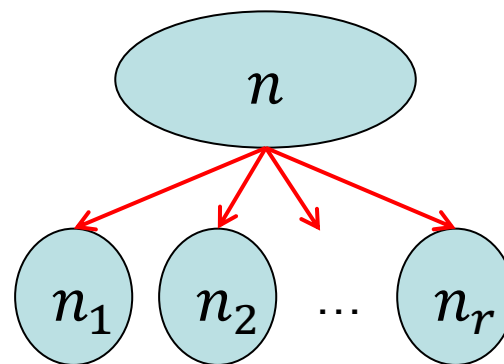
$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= C_n^k = \frac{A_n^k}{A_k^k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \end{aligned}$$

组合的特点
取数与次序无关

推广形式

一般地，把 n 个球随机地分成 r 组 ($n > r$)，要求第 i 组恰有 n_i 个球 ($i = 1, \dots, r$)，共有分法：

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!} = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_r}$$



加法原理

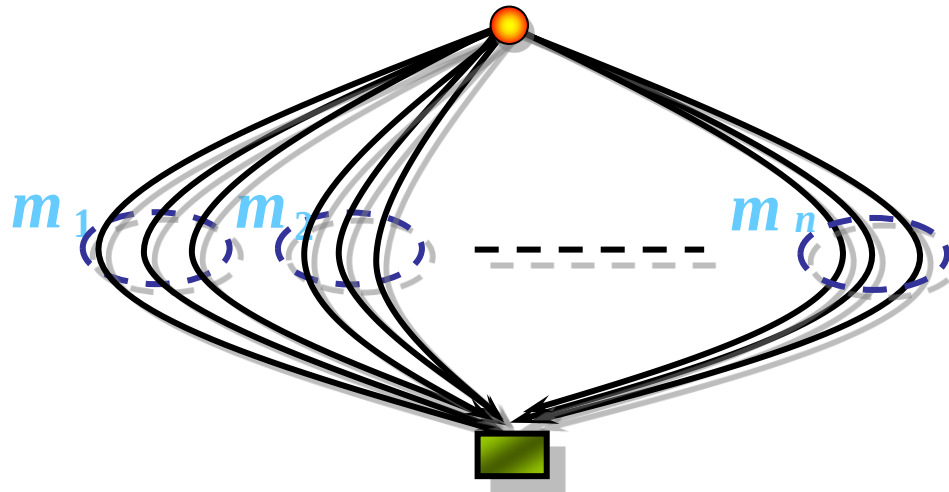
做一件事共有 n 类方法

第一类方法有 m_1 种方法

第二类方法有 m_2 种方法

.....

第 n 类方法有 m_n 种方法



完成这件事的方法总数

$$N = m_1 + m_2 + \cdots + m_n$$

乘法原理

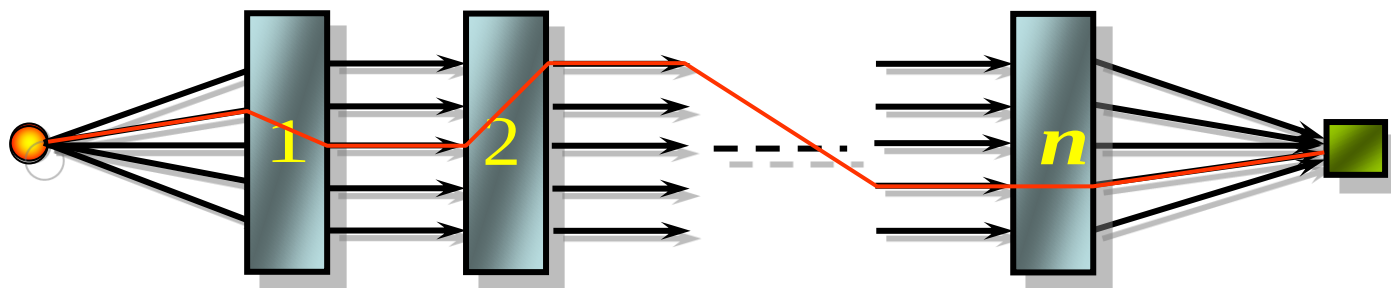
做一件事共有 n 个步骤

第一步有 m_1 种方法

第二步有 m_2 种方法

.....

第 n 步有 m_n 种方法

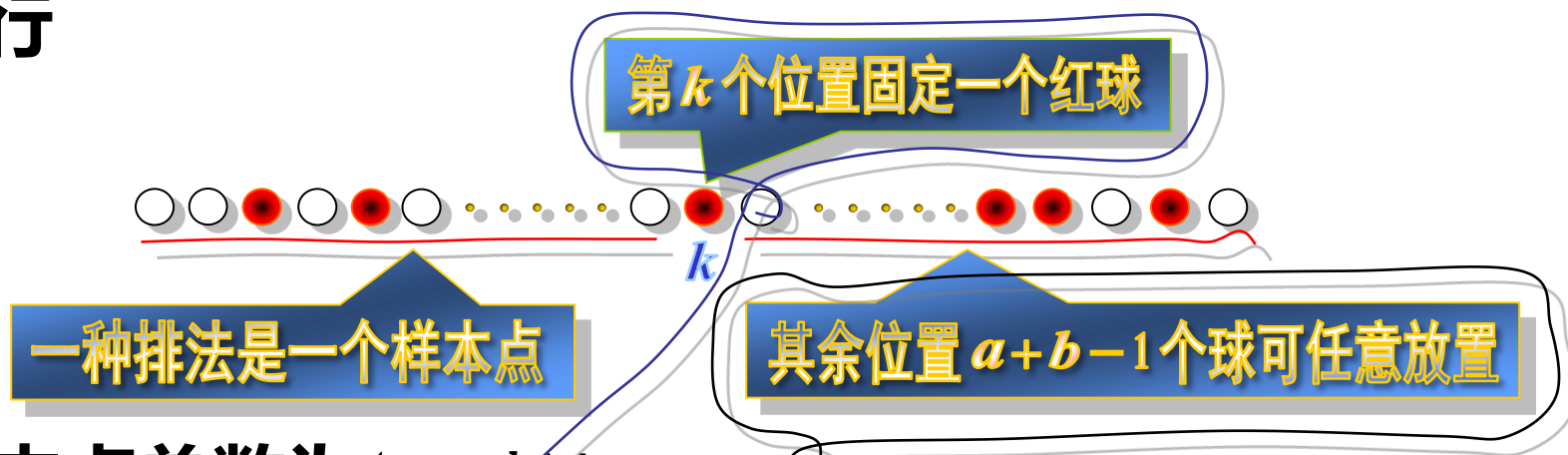


完成这件事的方法总数

$$N = m_1 \cdot m_2 \cdot \cdots m_n$$

例 袋中有 a 只红球, b 只白球, 从袋中随机地将球一个
个取出, 求第 k 次取出的是红球的概率 ($1 \leq k \leq a + b$).

分析 思路一 假设除颜色外球是可区分的, 将取出的球
排成一行



样本点总数为 $(a + b)!$

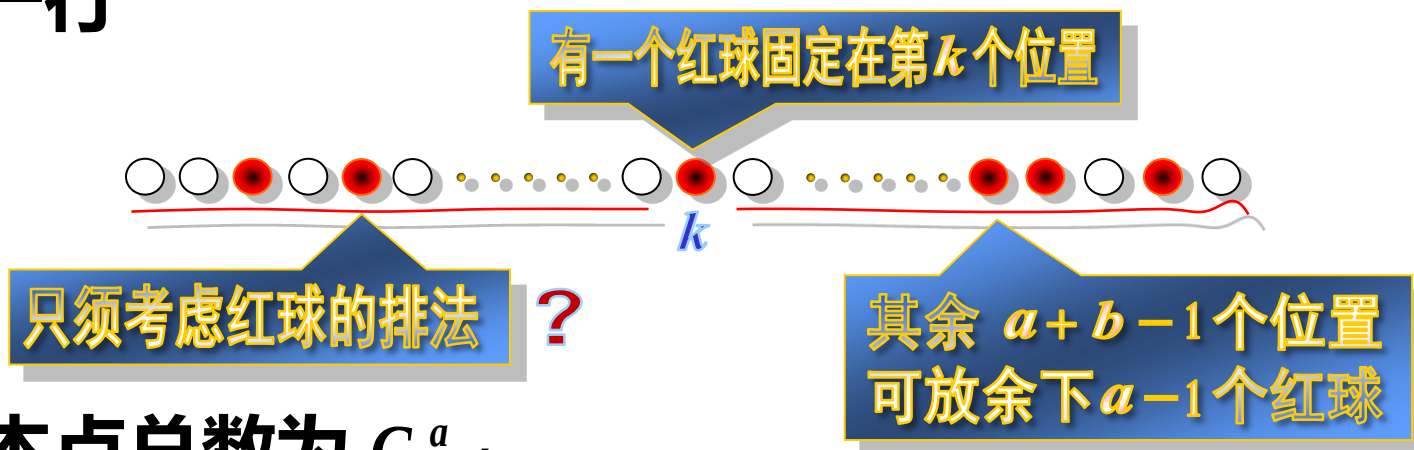
有利场合数为 $C_a^1 (a + b - 1)!$

故所求概率为

$$p_k = \frac{a(a + b - 1)!}{(a + b)!} = \frac{a}{a + b} \quad (1 \leq k \leq a + b)$$

例 袋中有 a 只红球, b 只白球, 从袋中随机地将球一个
个取出, 求第 k 次取出的是红球的概率 ($1 \leq k \leq a + b$).

分析 思路二 假设除颜色外球是不可区分的, 将取出的
球排成一行



样本点总数为 C_{a+b}^a

有利场合数为 C_{a+b-1}^{a-1}

故所求概率为

$$p_k = \frac{C_{a+b-1}^{a-1}}{C_{a+b}^a} = \frac{a}{a+b} \quad (1 \leq k \leq a+b)$$

例 袋中有 a 只红球, b 只白球, 从袋中随机地将球一个取出, 求第 k 次取出的是红球的概率 ($1 \leq k \leq a + b$).

注

① 思路一 假设除颜色外球是可区分的 **排列**

思路二 假设除颜色外球是不可区分的 **组合**

② 确定了样本空间的结构后, 有利场合的构造必须与样本空间结构一致

③ “出人意料” 且有意思的结果

设有 n 个人的班分到 m ($< n$) 张音乐会门票, 全班采用抽签的方法来分配门票. 由上例的结果知, 任何人是否抽到门票与先后次序无关, 抽到门票的概率都是 $\frac{m}{n}$.

④ 很多实际问题都可以归结为 (摸或扔) 球模型

例 袋中有 a 只红球, b 只白球, 从袋中随机地取 n 只球, 求取到 k 只红球的概率。

例 将 n 只球随机地放入 N ($\geq n$) 个盒子中去, 试求每个盒子至多有一只球的概率。

分析 任一一只球进任一盒子是等可能的, 故这是古典概型问题

解 样本点总数为

基本事件

$$N \cdot N \cdots N = N^n$$

“每个盒子至多有一只球” 的有利场合数为

$$A_N^n = N(N-1)\cdots[N-(n-1)]$$

故所求概率为

$$p = \frac{A_N^n}{N^n} = \frac{N(N-1)\cdots(N-n+1)}{N^n}$$

例 从数字 $0, 1, 2, \dots, 9$ 中随机地(可重复)抽5个数字, 则抽出的5个数字都不相同的概率是

$$p = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10^5} = 0.3024$$

无理数 e 的随机特征

考虑无理数

$$e = 2.71828 \dots$$

将 e 的前800位小数分成160组, 每组的5个数字视为从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 中随机抽出.

数得5个数字都不相同共有52组, 其频率为

$$\frac{52}{160} = 0.325 \approx 0.3024$$

例 (生日问题) 参加某次聚会共 n 个人, 求没有两人生日相同的概率.

解 n 个人 $\longleftrightarrow n$ 只球, 365 天 $\longleftrightarrow 365$ 个盒子, 则

$$P\{\text{没有两人生日相同}\} = \frac{A_{365}^n}{365^n}$$

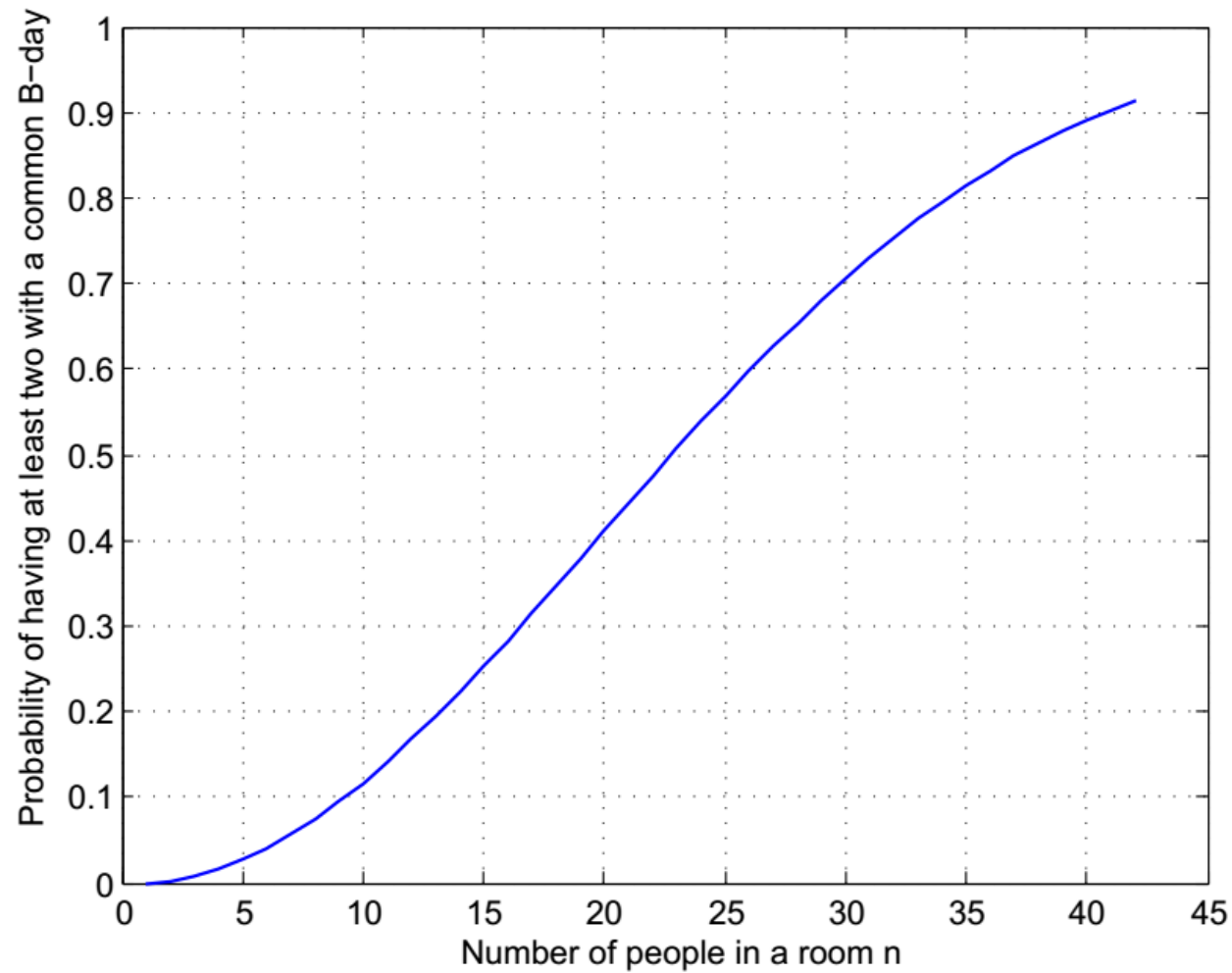
$$\therefore P\{\text{至少有两人生日相同}\} = 1 - \frac{A_{365}^n}{365^n}$$

至少有两人生日相同的概率计算结果

	20	25	30	40	50	55	100
P	0.41	0.57	0.71	0.89	0.97	0.99	0.9999997

在实际应用中, 概率非常接近1的事件可近似地看成必然事件, 称为**几乎必然事件**

例 一个有100人的班级中, 有两个人生日在同一天是几乎必然的.

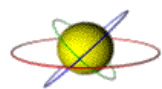


例 某接待站在某周接待了12次来访,已知这12次来访都是在周二和周四进行的.问是否可以推断接待站的接待时间是有规定的?

解 假设接待站的接待时间没有规定,且认为来访者每周任一天到达是等可能的. 则

$$P\{\text{12次来访都在周二和周四}\} = \frac{2^{12}}{7^{12}} \\ = 0.00000003$$

既然这个概率非常小,
那么这个事件就不应该发生



概率非常小的事件, 称为**小概率事件**.

实际推断原理: 小概率事件在一次试验中是几乎不可能发生的.

由实际推断原理,可推断接待站接待时间是有规定的.

几何概型

古典概型的特点 { 有限个样本点
样本点等可能出现

 **问** 怎样将样本空间推广到“无限个样本点”而又有某种“等可能性”？

例 某1万平方米的区域中，有一个大约10平方米的敌碉堡. 现用迫击炮随机向该区域发射一发炮弹, 问能将敌碉堡摧毁的概率是多少？

分析 由于炮弹发射的随机性, 可认为炮弹落在1万平方米的区域中任一点是等可能的. 则所求概率为

$$\begin{aligned} p &= \frac{\text{碉堡面积}}{\text{区域总面积}} \\ &= \frac{10}{10000} = 0.001 \end{aligned}$$

几何概型

随机试验 向平面有界区域 Ω 投掷一个点

样本空间 Ω

事件 点落在可测量面积的平面区域 A

事件概率

$$P(A) = \frac{A \text{ 的面积}}{\Omega \text{ 的面积}}$$

则称上述试验为几何概型。

注：

- ① 事件 A 发生的概率与位置无关, 只与 A 的面积有关, 这体现了某种“等可能性”
- ② 如果样本空间为有界区间、空间有界区域, 则“面积”改为“长度”、“体积”

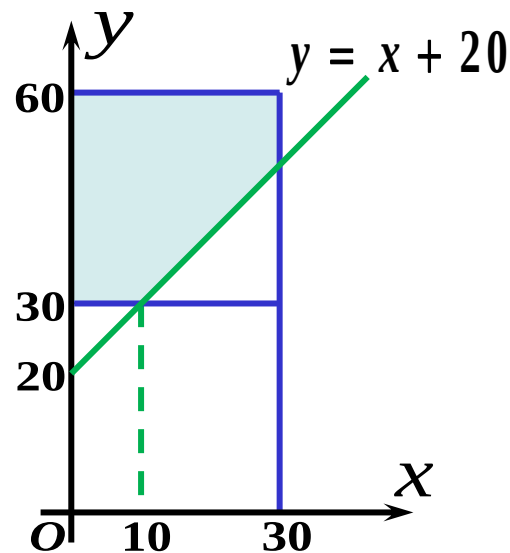
例 在一次演习中, 某部队A接到命令要赶到某小河D岸为行进中的B部队架设浮桥. 假设A部队将于7点到7点30分之间到达D岸, 架桥需要20分钟时间; B部队将于7点30分至8点之间到达D岸. 试求B部队到达D岸时能立即过河的的概率.

解 设7点为零时, 记 x, y 分别表示A部队与B部队到达D岸的时间, 则B部队到达D岸时能立即过河的充要条件是

$$\begin{cases} x + 20 \leq y \\ 0 \leq x \leq 30 \\ 30 \leq y \leq 60 \end{cases}$$

这是一个几何概型, 所求概率是

$$p = \frac{30^2 - 20^2 / 2}{30^2} = \frac{7}{9}$$



例：甲乙丙3人去参加某个集会的概率均为0.4，其中至少有两人参加的概率为0.3，都参加的概率为0.05，求3人中至少有一人参加的概率。

解：设A, B, C分别表示甲, 乙, 丙参加，
由条件知

$$P(A) = P(B) = P(C) = 0.4,$$

$$P(AB \cup AC \cup BC) = 0.3,$$

$$P(ABC) = 0.05.$$

因此，

$P(\text{甲乙丙至少有一人参加})$

$$= P(A \cup B \cup C)$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB)$$

$$- P(AC) - P(BC) + P(ABC) = 0.85.$$

- ✚例1：设甲、乙两人向同一目标进行射击，已知甲击中的概率为0.7，乙击中目标的概率为0.6，两人同时击中目标的概率为0.4，
- 求(1) 目标不被击中的概率；
- (2) 甲击中目标而乙未击中的概率.

解：设 $A = \{\text{甲击中目标}\}$, $B = \{\text{乙击中目标}\}$, 则 $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.6$, $P(AB) = 0.4$.

而 $\{\text{目标不被击中}\} = \overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}$,

$\{\text{甲击中目标而乙未击中}\} = A \overline{B} = A - AB$, 所以

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] = 0.1,$$

$$P(A \overline{B}) = P(A) - P(AB) = 0.7 - 0.4 = 0.3.$$

例5：（配对问题）一个小班有 n 个同学，编号为 $1, 2, \dots, n$ 号，中秋节前每人准备一件礼物，相应编号为 $1, 2, \dots, n$ 。将所有礼物集中放在一起，然后每个同学随机取一件，求没有人拿到自己礼物的概率。

解：设 A_i 表示第 i 人拿到自己的礼物， $i=1,2,\dots,n$ ， A 表示至少有一人拿到自己的礼物。

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup \dots \cup A_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \dots A_n) \end{aligned}$$

$$P(A_i) = (n-1)! / n! = 1/n, \quad \text{共} n \text{项},$$

$$P(A_i A_j) = (n-2)! / n! = 1 / n(n-1),$$

$$i < j, \quad \text{共} C_n^2 \text{项},$$

$$P(A_i A_j A_k) = (n-3)! / n! = 1 / 3! C_n^3,$$

$$i < j < k, \quad \text{共} C_n^3 \text{项},$$

$$P(A_1 \dots A_n) = 1 / n!$$

$$\begin{aligned} P(\text{没有人取到自己礼物}) &= P(\bar{A}) \\ &= 1 - P(A_1 \cup \dots \cup A_n) \\ &= 1 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} + C_n^2 \frac{1}{n(n-1)} - \\ &\quad C_n^3 \frac{1}{n(n-1)(n-2)} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \\ &= 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \\ &= \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!} \end{aligned}$$



课后作业

P21: 28, 29

补充题：

1、从 n 双尺码不同的鞋子中任取 $2r$ ($2r < n$) 只, 求下列事件的概率:

- 1) 所取 $2r$ 只鞋子中没有两只成对;
- 2) 所取 $2r$ 只鞋子中只有两只成对;
- 3) 所取 $2r$ 只鞋子恰好配成 r 对.

2、**(匹配问题)** 将4 把能打开4 间不同房门的钥匙随机发给4 个人, 试求至少有一人能打开门的概率.